# Отчёт по лабораторной работе №14

Администрирование сетевых подсистем

Сахно Никита Вячеславович

## Содержание

Цель работы ..... 2
Задание ..... 2
Выполнение лабораторной работы ..... 2
Настройка сервера Samba ..... 2
Монтирование файловой системы Samba на клиенте ..... 5
Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машины ..... 7
Выводы ..... 9

## Список иллюстраций

Рисунок 1: Установка пакетов ..... 2
Рисунок 2: Создание группы sambagroup, добавление к ней пользователя и создание каталога ..... 2
Рисунок 3: Редактирование файла ..... 3
Рисунок 4: Просмотр подмонтированных удалённых ресурсов на клиенте ..... 3
Рисунок 5: Запуск демона Samba и его статус ..... 4
Рисунок 6: Подключение к серверу с помощью smbclient ..... 4
Рисунок 7: Настройка межсетевого экрана ..... 4
Рисунок 8: Настройка контекста безопасности SELinux ..... 5
Рисунок 9: Установка пакетов ..... 5
Рисунок 10: Просмотр файлф конфигурации межсетевого экрана для клиента Samba ..... 5
Рисунок 11: Настройка межсетевого экрана ..... 6
Рисунок 12: Создание группы и добавление в неё пользователя на клиенте ..... 6
Рисунок 13: Редактирование файла ..... 6
Рисунок 14: Проверка наличия общего доступа ..... 6
Рисунок 15: Создание файла на разделяемом ресурсе с клиента ..... 7
Рисунок 16: Редактирование файла ..... 7
Рисунок 17: Редактирование файла ..... 8
Рисунок 18: Редактирование файла ..... 9

## Список таблиц

**Элементы списка иллюстраций не найдены.**

# Цель работы

Приобрести навыки настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

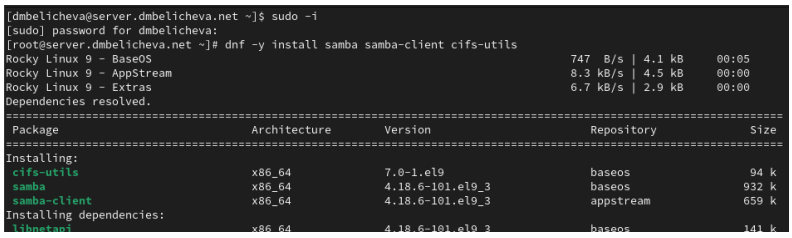
# Задание

1. Установите и настройте сервер Samba.
2. Настройте на клиенте доступ к разделяемым ресурсам.
3. Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сервера Samba для доступа к разделяемым ресурсам во внутреннем окружении виртуальных машин server и client. Соответствующим образом необходимо внести изменения в Vagrantfile.

# Выполнение лабораторной работы

## Настройка сервера Samba

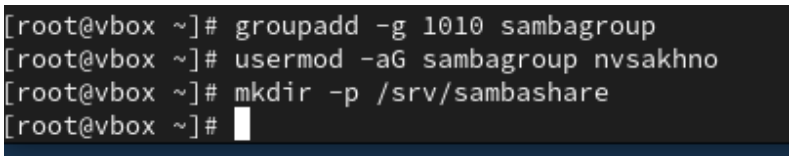
На сервере установим необходимые пакеты: dnf -y install samba samba-client cifs-utils (рис. 1).



```
[dmbelicheva@server.dmbelicheva.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for dmbelicheva:
[root@server.dmbelicheva.net ~]# dnf -y install samba samba-client cifs-utils
Rocky Linux 9 - BaseOS                                          747  B/s | 4.1 kB     00:05
Rocky Linux 9 - AppStream                                       8.3 kB/s | 4.5 kB     00:00
Rocky Linux 9 - Extras                                          6.7 kB/s | 2.9 kB     00:00
Dependencies resolved.
================================================================================================
 Package                 Architecture        Version                     Repository       Size
================================================================================================
Installing:
 cifs-utils              x86_64              7.0-1.el9                   baseos           94 k
 samba                   x86_64              4.18.6-101.el9_3            baseos          932 k
 samba-client            x86_64              4.18.6-101.el9_3            appstream       659 k
Installing dependencies:
 libnetapi               x86_64              4.18.6-101.el9_3            baseos          141 k
```

*Рисунок 1: Установка пакетов*

Создадим группу sambagroup для пользователей, которые будут работать с Samba-сервером, и присвоим ей GID 1010 с помощью команды groupadd -g 1010 sambagroup. Затем добавим пользователя к группе sambagroup командой usermod -aG sambagroup user. И создадим общий каталог в файловой системе Linux, в который предполагается монтировать разделяемые ресурсы:(рис. 2).



```
[root@vbox ~]# groupadd -g 1010 sambagroup
[root@vbox ~]# usermod -aG sambagroup nvsakhno
[root@vbox ~]# mkdir -p /srv/sambashare
[root@vbox ~]#
```

*Рисунок 2: Создание группы sambagroup, добавление к ней пользователя и создание каталога*

ДВ файле конфигурации /etc/samba/smb.conf изменим параметр рабочей группы и в конец файла добавим раздел с описанием общего доступа к разделяемому ресурсу /srv/sambashare: (рис. 3).

```
  GNU nano 5.6.1                    /etc/samba/smb.conf
[global]
        workgroup = NVSAKHNO-NET
        security = user

        passdb backend = tdbsam

        printing = cups
        printcap name = cups
        load printers = yes
        cups options = raw

[homes]
        comment = Home Directories
        valid users = %S, %D%w%S
        browseable = No
        read only = No
        inherit acls = Yes

[printers]
        comment = All Printers
        path = /var/tmp
        printable = Yes
        create mask = 0600
        browseable = No

[print$]
        comment = Printer Drivers
        path = /var/lib/samba/drivers
        # printadmin is a local group
        write list = printadmin root
        force group = printadmin
        create mask = 0664
        directory mask = 0775

[sambashare]
comment = My Samba Share
path = /srv/sambashare
write list = @sambagroup
```

*Рисунок 3: Редактирование файла*

Убедимся, что не сделали синтаксических ошибок в файле smb.conf и запустим демон Samba:(рис. 4).

```
[root@server.dmbelicheva.net samba]# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions

# Global parameters
[global]
        printcap name = cups
        security = USER
        workgroup = DMBELICHEVA-NET
```

*Рисунок 4: Просмотр подмонтированных удалённых ресурсов на клиенте*

Запустим демон Samba и посмотрим его статус: (рис. 5).

```
[root@vbox ~]# systemctl status smb
● smb.service - Samba SMB Daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; pres>
     Active: active (running) since Thu 2026-02-12 15:44:56 MSK; 14s ago
       Docs: man:smbd(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
   Main PID: 9414 (smbd)
     Status: "smbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 3 (limit: 10513)
     Memory: 13.7M (peak: 14.2M)
        CPU: 181ms
     CGroup: /system.slice/smb.service
             ├─9414 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             ├─9416 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─9417 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

фев 12 15:44:56 vbox systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
фев 12 15:44:56 vbox systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
lines 1-18/18 (END)
```

*Рисунок 5: Запуск демона Samba и его статус*

Для проверки наличия общего доступа попробуем подключиться к серверу с помощью smbclient: (рис. 6).

```
[root@server.dmbelicheva.net samba]# smbclient -L //server
Password for [DMBELICHEVA-NET\root]:
Anonymous login successful

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        sambashare      Disk      My Samba Share
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.18.6)
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@server.dmbelicheva.net samba]#
```

*Рисунок 6: Подключение к серверу с помощью smbclient*

Посмотрим файл конфигурации межсетевого экрана для Samba: Настроим межсетевой экран и права доступа для каталога с разделяемым ресурсом:

```
[root@vbox ~]# less /usr/lib/firewalld/services/samba.xml
[root@vbox ~]# firewall-cmd --add-service=samba
success
[root@vbox ~]# firewall-cmd --add-service=samba --permanent
success
[root@vbox ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@vbox ~]# chgrp sambagroup /srv/sambashare
[root@vbox ~]# chmod g=rwx /srv/sambashare
[root@vbox ~]#
```

*Рисунок 7: Настройка межсетевого экрана*

Посмотрим контекст безопасности SELinux и настроим его для каталога с разделяемым ресурсом. Затем проверим, что контекст безопасности изменился и резрешим экспортировать разделяемыйе ресурсы для чтения и записи: Посмотрим UID нашего пользователя и в какие группы он включён: Затем под пользователем nvsakhno попробуем создать файл на разделяемом ресурсе. Добавим пользователя nvsakhno в базу пользователей Samba: (рис. 8).

```
[root@vbox ~]# cd /srv
[root@vbox srv]# ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs
unconfined_u:object_r:var_t:s0 sambashare
[root@vbox srv]# semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(
/.*)?"
[root@vbox srv]# restorecon -vR /srv/sambashare
Relabeled /srv/sambashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfi
ned_u:object_r:samba_share_t:s0
[root@vbox srv]# cd /srv
[root@vbox srv]# ls -Z
        unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 sambashare
[root@vbox srv]# cd
[root@vbox ~]# cd
[root@vbox ~]# cd
[root@vbox ~]# setsebool samba_export_all_rw 1
[root@vbox ~]# etsebool samba_export_all_rw 1 -P
bash: etsebool: команда не найдена...
Ошибка при поиске файла: Failed to load /etc/yum.repos.d/Rocky-BaseOS.re
po: Файл ключей не начинается с группы
[root@vbox ~]# setsebool samba_export_all_rw 1 -P
[root@vbox ~]# id
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root) контекст=unconfined_u:unconfined_
r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[root@vbox ~]# cd /srv/sambashare
[root@vbox sambashare]# touch user@server.txt
[root@vbox sambashare]# smbpasswd -L -a nvsakhno
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user nvsakhno.
[root@vbox sambashare]#
```

*Рисунок 8: Настройка контекста безопасности SELinux*

## Монтирование файловой системы Samba на клиенте

На клиенте установим необходимые пакеты. (рис. 9).

```
[dmbelicheva@client.dmbelicheva.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for dmbelicheva:
[root@client.dmbelicheva.net ~]# dnf -y install samba-client cifs-utils
Rocky Linux 9 - BaseOS                                          2.2 kB/s | 4.1 kB     00:01
Rocky Linux 9 - AppStream                                       7.1 kB/s | 4.5 kB     00:00
Rocky Linux 9 - Extras                                          4.9 kB/s | 2.9 kB     00:00
Dependencies resolved.
================================================================================================
 Package                 Architecture        Version                       Repository       Size
================================================================================================
Installing:
 cifs-utils              x86_64              7.0-1.el9                     baseos           94 k
 samba-client            x86_64              4.18.6-101.el9_3              appstream       659 k

Transaction Summary
================================================================================================
Install  2 Packages

Total download size: 753 k
Installed size: 2.6 M
Downloading Packages:
Rocky Linux 9 - BaseOS                  194% [=================================================
```

*Рисунок 9: Установка пакетов*

Затем посмотрим файл конфигурации межсетевого экрана для клиента Samba.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba Client</short>
  <description>This option allows you to access Windows file and printer sharing networks. You need the samba-client
package installed for this option to be useful.</description>
  <include service="netbios-ns"/>
  <port protocol="udp" port="138"/>
</service>
/usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml (END)
```

*Рисунок 10: Просмотр файлф конфигурации межсетевого экрана для клиента Samba*

Настроим межсетевой экран и создадим группу sambagroup, добавим в неё пользователя nvsakhno:

```
[root@vbox sambashare]# firewall-cmd --add-service=samba-client
success
[root@vbox sambashare]# firewall-cmd --add-service=samba-client --perman
ent
success
[root@vbox sambashare]# firewall-cmd --reload
success
[root@vbox sambashare]#
```

*Рисунок 11: Настройка межсетевого экрана*

```
[root@vbox sambashare]# mount -o nvsakhno=nvsakhno_name,user,rw,uid=nvsa
khno,gid=sambagroup //server/sambashare /mnt/samba
```

*Рисунок 12: Создание группы и добавление в неё пользователя на клиенте*

На клиенте в файле конфигурации /etc/samba/smb.conf изменим параметр рабочей группы:

```
  GNU nano 5.6.1                                          smb.conf
# See smb.conf.example for a more detailed config file or
# read the smb.conf manpage.
# Run 'testparm' to verify the config is correct after
# you modified it.
#
# Note:
# SMB1 is disabled by default. This means clients without support for S
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]
        workgroup = DMBELICHEVA-NET
        security = user

        passdb backend = tdbsam

        printing = cups
        printcap name = cups
        load printers = yes
        cups options = raw
```

*Рисунок 13: Редактирование файла*

Для проверки наличия общего доступа попробуем подключиться с клиента к серверу с помощью smbclient. Затем подключимся к клиенту с сервера под учётной записью нашего пользователя.

```
[root@client.dmbelicheva.net samba]# smbclient -L //server
Password for [DMBELICHEVA-NET\root]:
Anonymous login successful

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        sambashare      Disk      My Samba Share
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.18.6)
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.dmbelicheva.net samba]#
```

*Рисунок 14: Проверка наличия общего доступа*

Теперь создадим точку монтирования с помощью команды mkdir /mnt/samba и на клиенте получим доступ к общему ресурсу с помощью mount. Безуспешно. Убедимся, что user может записывать файлы на разделяемом ресурсе

```
[root@vbox sambashare]# cd /mnt/samba
[root@vbox samba]# touch nvsakhno@client.txt
[root@vbox samba]#
```

*Рисунок 15: Создание файла на разделяемом ресурсе с клиента*

Отмонтируем каталог /mnt/samba и для настройки работы с Samba с помощью файла учётных данных на клиенте создадим файл smbusers в каталоге /etc/samba/ с содержанием следующего формата: username= password= На клиенте в файле /etc/fstab добавим следующую строку. Подмонтируем общий ресурс mount -a. Перезапустим клиента и проверим, что ресурс монтируется и после перезагрузки, а у пользователя есть доступ к разделяемым ресурсам.

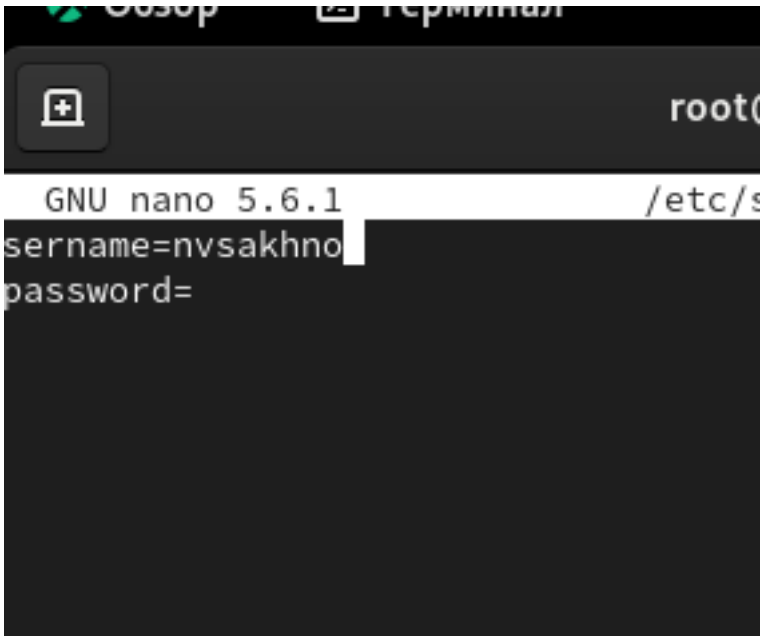



*Рисунок 16: Редактирование файла*

## Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машины

ПНа виртуальной машине server перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создадим в нём каталог smb, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы, а также создадим исполняемый файл smb.sh: cd /vagrant/provision/server mkdir -p /vagrant/provision/server/smb/etc/samba cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/server/smb/etc/samba/

touch smb.sh chmod +x smb.sh В каталоге /vagrant/provision/server создадим исполняемый файл smb.sh и внесем скрипт:

```
GNU nano 5.6.1                                   Approximately 28 minutes remaining (20%
#!/bin/bash

LOGIN=dmbelicheva
PASS=123456

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install samba samba-client cifs-utils

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba --permanent
firewall-cmd --reload

echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup $LOGIN
echo -ne "$PASS\n$PASS\n" | smbpasswd -L -a -s $LOGIN

echo "Make share dir"
mkdir -p /srv/sambashare
chgrp sambagroup /srv/sambashare
chmod g=rwx /srv/sambashare

echo "Tuning SELinux"
semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
setsebool samba_export_all_rw 1
setsebool samba_export_all_rw 1 -P
restorecon -vR /srv/sambashare

echo "Start smb service"
systemctl enable smb
systemctl start smb
systemctl restart firewalld
```

*Рисунок 17: Редактирование файла*

На виртуальной машине client перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/, создадим в нём каталог smb, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы, а также создадим исполняемый файл smb.sh: cd /vagrant/provision/client mkdir -p /vagrant/provision/client/smb/etc/samba cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/ cp -R /etc/samba/smbusers /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/

touch smb.sh chmod +x smb.sh В каталоге /vagrant/provision/client создадим исполняемый файл smb.sh и внесем скрипт:

```
  GNU nano 5.6.1                                          smb.sh
#!/bin/bash

LOGIN=dmbelicheva

echo "Provisioning script $0"

mkdir -p /mnt/samba

echo "Install needed packages"
dnf -y install samba-client cifs-utils

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba-client --permanent
firewall-cmd --reload

echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup $LOGIN

echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/sambashare
echo "//server/sambashare /mnt/samba cifs user,rw,credentials=/etc/samba

restorecon -vR /etc

umount /mnt/samba
mount /mnt/samba
```

*Рисунок 18: Редактирование файла*

Затем для отработки созданных скриптов в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в соответствующих разделах конфигураций для сервера и клиента: server.vm.provision “SMB server”, type: “shell”, preserve_order: true, path: “provision/server/smb.sh” client.vm.provision “SMB client”, type: “shell”, preserve_order: true, path: “provision/client/smb.sh”

# Выводы

В процессе выполнения данной работы я приобрел практические навыки настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.